אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

6 - מבוא להנדסה

תת-נושא 18: סימון וקריאת נקודות במישור

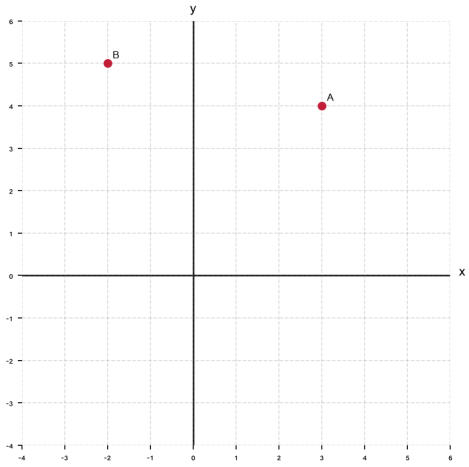
רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

קראו את קואורדינטות הנקודות הבאות:

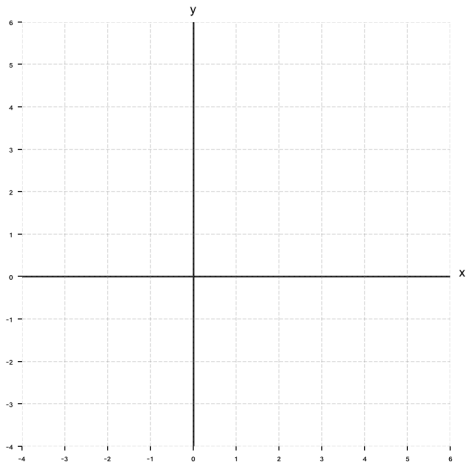
א. נקודה הנמצאת 3 יחידות ימינה ו- 4 יחידות מעלה מנקודת הראשית.

ב. נקודה הנמצאת 2 יחידות שמאלה ו- 5 יחידות מעלה מנקודת הראשית.



תרגיל 2

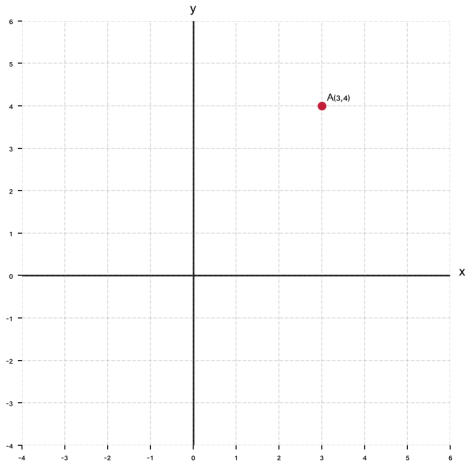
ציינו את קואורדינטות נקודת הראשית.



תרגיל 3

נקודה

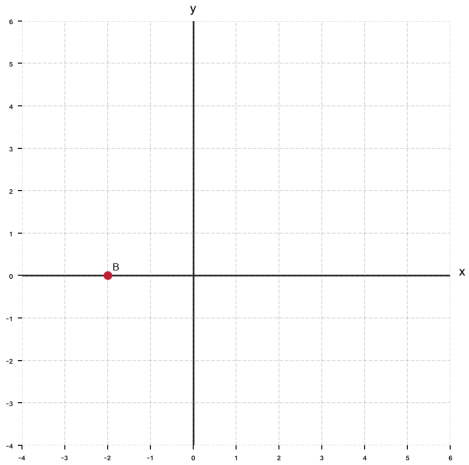
$A(3,4)$: מה קואורדינטת ה- x שלה? מה קואורדינטת ה- y שלה?



תרגיל 4

נקודה

$B(-2,0)$: על איזה ציר נמצאת? מה המרחק שלה מנקודת הראשית?

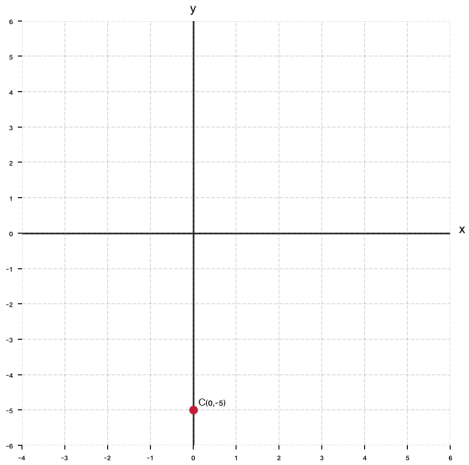


אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 5

נקודה

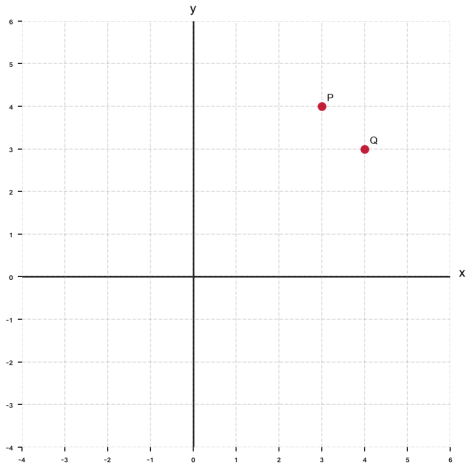
$C(0,-5)$: על איזה ציר נמצאת? מה המרחק שלה מנקודת הראשית?



תרגיל 6

האם הנקודות

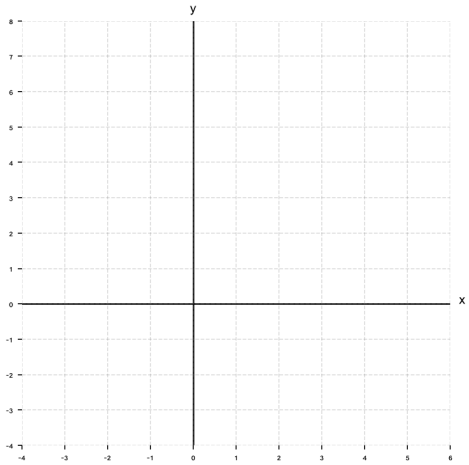
$(3,4)$ ו- $(4,3)$ זהות? הסבירו.



תרגיל 7

נקודה

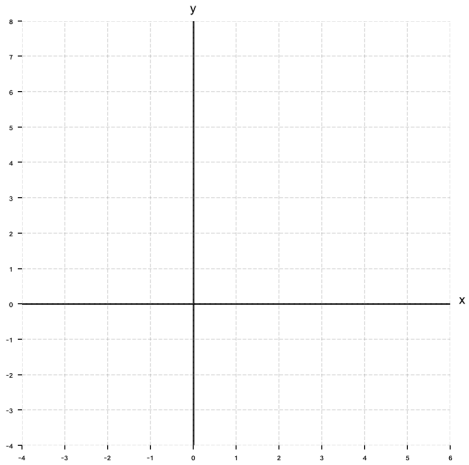
$D(a,b)$: $a=-3$, $b=7$. כתבו את קואורדינטות הנקודה.



תרגיל 8

רשמו את קואורדינטות נקודה שנמצאת על ציר ה-

Y ב- 6 יחידות מעל נקודת הראשית.



רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

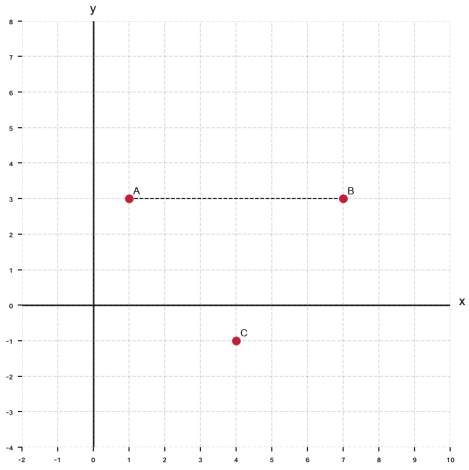
תרגיל 9

נתונות הנקודות:

$A(1,3)$, $B(7,3)$, $C(4,-1)$.

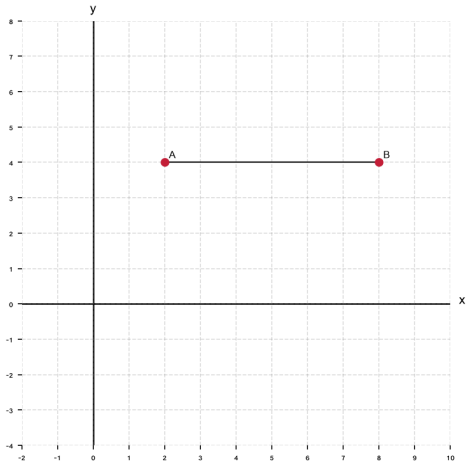
א. כתבו את הרביע של כל נקודה.

ב. האם A ו- B נמצאות על אותו ישר אופקי (שורה)? הסבירו.



תרגיל 10

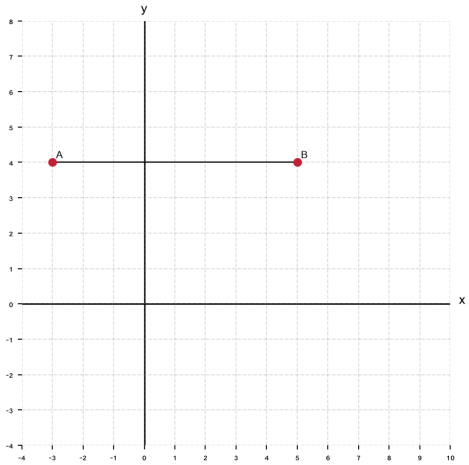
נקודה M היא נקודת האמצע של קטע AB. $A(2,4)$, $B(8,4)$. מצאו את קואורדינטות M. ($M_x = \frac{x_A+x_B}{2}$, $M_y = \frac{y_A+y_B}{2}$)



תרגיל 11

נקודה

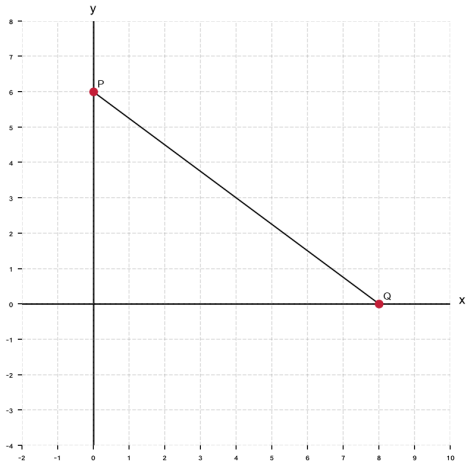
M היא נקודת האמצע של קטע AB. $A(-3,4)$,$B(5,4)$. מצאו את M.



תרגיל 12

מצאו את נקודת האמצע של הקטע שמחבר:

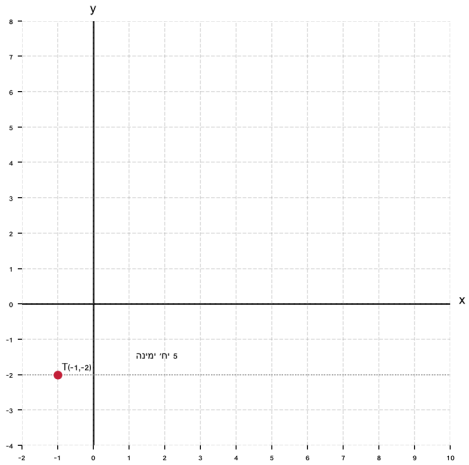
$P(0,6)$ ו- $Q(8,0)$.



תרגיל 13

נקודה

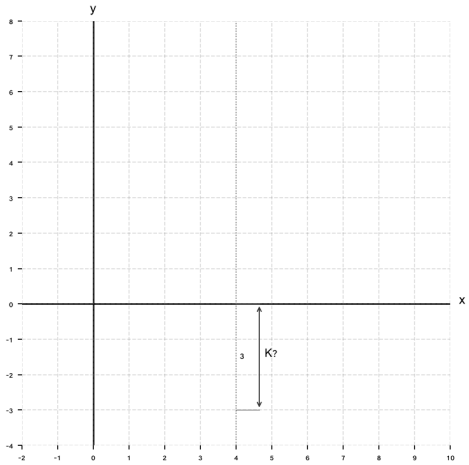
$N(x,-2)$ נמצאת על ישר אופקי $y=-2$. אם N נמצאת 5 יחידות ימינה מנקודת $T(-1,-2)$, מה ערך x?



תרגיל 14

נקודה

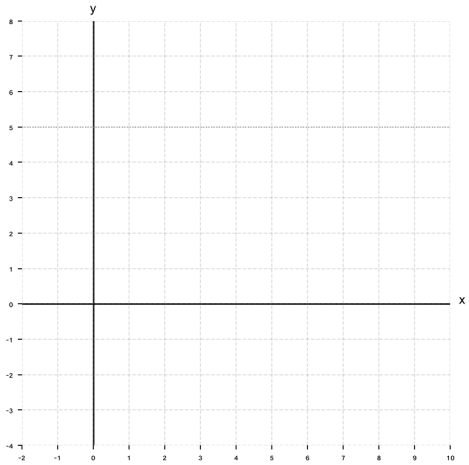
K נמצאת ברביע הרביעי, בקואורדינטה $x=4$ ומרחקה מציר ה- X הוא 3 יחידות. כתבו את קואורדינטות K.



תרגיל 15

ציינו שלוש נקודות שנמצאות על הישר האופקי

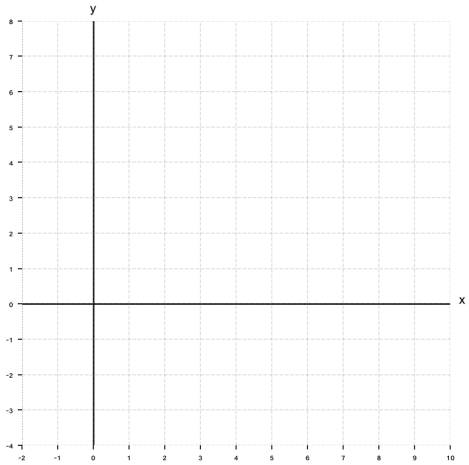
$y = 5$.



תרגיל 16

ציינו שלוש נקודות שנמצאות על הישר האנכי

$x = -2$.



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

נתון מרובע שקודקודיו:

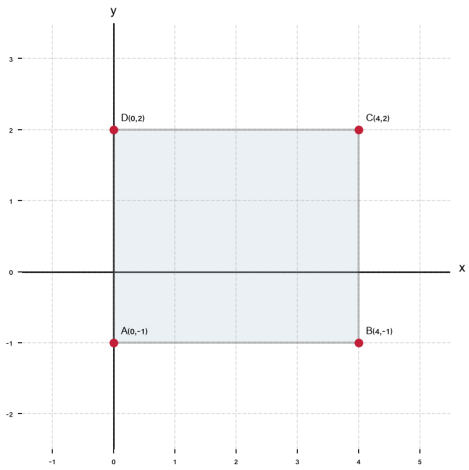
$D(0,2)$, $C(4,2)$, $B(4,-1)$, $A(0,-1)$.

א. סרטטו את המרובע.

ב. הראו שהמרובע הוא מלבן.

ג. חשבו את שטח המלבן.

ד. אלכסוני המלבן נחתכים בנקודה M. מצאו את שיעורי הנקודה M.



תרגיל 18

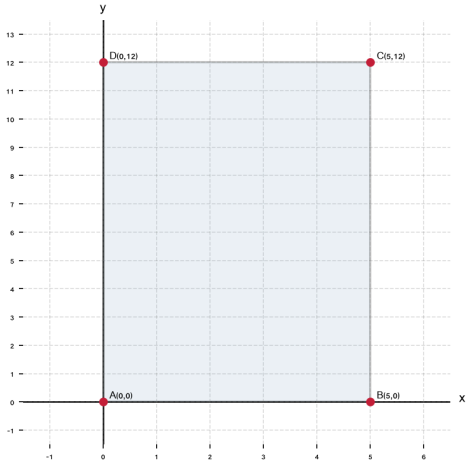
נתונות נקודות:

$A(0,0)$, $B(5,0)$, $C(5,12)$, $D(0,12)$.

א. כתבו את קואורדינטות כל נקודה.

ב. הוכיחו שהמרובע $ABCD$ הוא מלבן.

ג. מצאו את נקודת מפגש האלכסונים.



תרגיל 19

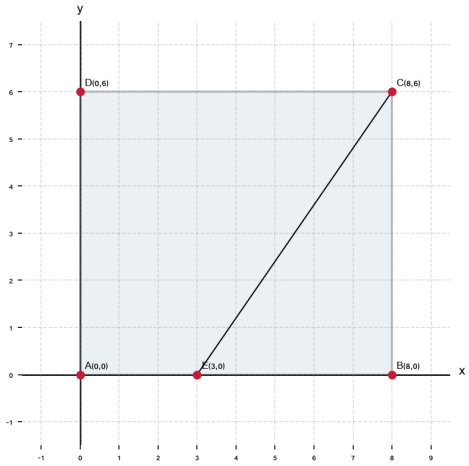
על מסך מחשב מוצגת גינה בצורת מרובע.

הקודקודים: $A(0,0)$, $B(8,0)$, $C(8,6)$, $D(0,6)$. נקודה E נמצאת על AB כך ש- $AE=3$ (כלומר, $E(3,0)$).
נמתח קטע CE.

א. חשבו שטח והיקף הגינה.

ב. חשבו את שטח המשולש ACE.

ג. חשבו את שטח הטרפז $EBCD$.



תרגיל 20

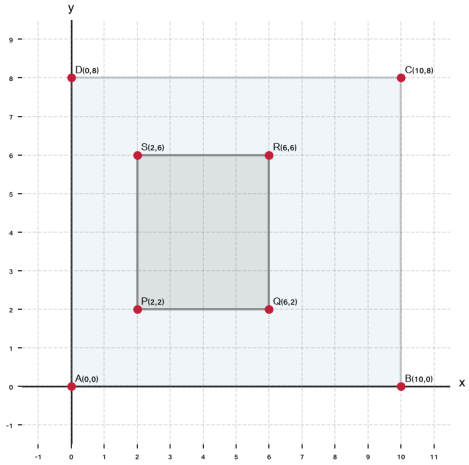
להלן סרטוט מתחם מסוים (כל משבצת = ריבוע שצלעו 1 מ'). הגבול הכולל: $A(0,0)$, $B(10,0)$, $C(10,8)$, $D(0,8)$. בריכה: ריבוע $P(2,2)$, $Q(6,2)$, $R(6,6)$, $S(2,6)$.

א. ציינו את שיעורי כל נקודה.

ב. חשבו את שטח הכולל של גבול המתחם.

ג. חשבו את שטח הבריכה.

ד. חשבו את שטח המתחם שמחוץ לבריכה.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 א. $(3,4)$;
ב. $(-2,5)$

תשובה 2 $(0,0)$

תשובה 3 $x=3$, $y=4$

תשובה 4 על ציר X ($y=0$); מרחק 2 יחידות

תשובה 5 על ציר Y ($x=0$); מרחק 5 יחידות

תשובה 6 לא – סדר הקואורדינטות קובע;
$(3,4)$ ו- $(4,3)$ הן נקודות שונות

תשובה 7 $D(-3,7)$

תשובה 8 $(0,6)$

תשובה 9 א. A – רביע ראשון; B – רביע ראשון; C – רביע רביעי;
ב. כן – $y=3$ לשתיהן

תשובה 10 $M\left(\frac{2+8}{2},\frac{4+4}{2}\right)=M(5,4)$

תשובה 11 $M(1,4)$

תשובה 12 $M\left(\frac{0+8}{2},\frac{6+0}{2}\right)=M(4,3)$

תשובה 13 $x=4$ (נקודה $N(4,-2)$)

תשובה 14 $K(4,-3)$

תשובה 15 לדוגמה:
$(0,5)$, $(3,5)$, $(-2,5)$

תשובה 16 לדוגמה:

$(-2,0)$, $(-2,4)$, $(-2,-3)$

תשובה 17 א. $A(0,-1)$, $B(4,-1)$, $C(4,2)$, $D(0,2)$

ב. צלעות 4 ו- 3 יחידות; זוויות ישרות (צלעות אופקיות ואנכיות) — מלבן.

ג. 12 יח"ר

ד. $M(2,0.5)$

תשובה 18 א. $A(0,0)$, $B(5,0)$, $C(5,12)$, $D(0,12)$

ב. צלעות מאונכות; זוויות ישרות — מלבן.

ג. $M(2.5,6)$

תשובה 19 א. שטח 48 יח"ר; היקף 28 יח'

ב. 9 יח"ר (משולש ACE)

ג. 39 יח"ר (טרפז $EBCD$)

תשובה 20 א. $A(0,0)$, $B(10,0)$, $C(10,8)$, $D(0,8)$; בריכה: $P(2,2)$, $Q(6,2)$, $R(6,6)$, $S(2,6)$

ב. 80 מ"ר

ג. 16 מ"ר

ד. 64 מ"ר
